

Лабораторная работа №1: Основы 3D-графики

Цель лабораторной работы:

В этой лабораторной работе вы познакомитесь с основами 3D-графики: построением простых 3D-объектов, проекцией на 2D-плоскость, а также научитесь работать с матрицами перспективы, ортографической проекции и аффинными преобразованиями.

Требования:

Вы должны использовать Vulkan, GLFW и ImGUI. Стартовый код уже всё это содержит, но если хотите попробовать без него, то я похвалю за отвагу!

P.S. Если хотите программировать на Direct3D под Windows, то используйте именно Direct3D 12, потому что он с Vulkan похож

Программа должна работать в реальном времени, с возможностью динамической смены проекции и трансформаций объектов.

Все объекты должны корректно отрисовываться с учетом проекции и иметь возможность взаимодействия с пользователем.

Вы должны сделать задание своего варианта полностью по условию на базовую оценку 4. Любой невыполненный пункт из варианта снижает оценку на пол-балла. Чтобы повысить оценку, нужно сделать два дополнительных задания из списка ниже после вариантов. Каждое выполненное дополнительное задание даёт пол-балла.

Пример #1: У вас выпал вращающийся куб, но не сделана анимация вращения, как требуется по условию варианта и не выполнены доп. задания – итоговая оценка 3.5

Пример #2: Вы выполнили все пункты условия по вашему варианту и сделали одно дополнительное задание – итоговая оценка 4.5

Варианты:

1. **Вращающийся куб.** Отрисовать куб (8 вершин, 36 индексов для треугольников). Задать фиксированный цвет через uniform/push constant. Перспективная проекция. Анимация: куб вращается вокруг Y-оси. Добавить UI элементы для изменения скорости вращения.
2. **Сфера с пульсирующим масштабом.** Сгенерировать сферу (~100 вершин, параметрические уравнения). Цвет фиксированный. Перспективная проекция. Анимация: сфера масштабируется по синусоиде ($\sin(\text{time})$). Добавить элементы UI для поворота камеры.
3. **Пирамида с иерархическими трансформациями.** Отрисовать пирамиду (5 вершин: квадратное основание + вершина). Создать две пирамиды: одна статичная, вторая "дочерняя" (масштабированная и смещенная относительно первой). Использовать стек матриц для иерархии. Цвет фиксированный. Анимация: вращение всей системы вокруг Z-оси. Масштаб и радиус орбиты задаются с помощью UI элементов
4. **Цилиндр с ортографической проекцией.** Сгенерировать цилиндр (~50 вершин, без крышек). Цвет задается через uniform/push constant. Использовать ортографическую проекцию. Анимация: цилиндр перемещается по траектории (например, по окружности). Добавить UI элементы для изменения радиуса траектории.
5. **Тор с изменением цвета.** Сгенерировать тор (~200 вершин, двойной цикл). Цвет меняется через uniform/push constant по времени (например, $\sin(\text{time})$ для RGB-компонент). Перспективная проекция. Анимация: тор вращается вокруг своей оси. Добавить UI элемент для изменения угла обзора и скорости вращения
6. **Конус с множественным рендерингом.** Отрисовать несколько конусов (больше 2) (вершины по кругу + вершина) с разными позициями и масштабом. Цвет фиксированный. Анимация: конусы вращаются независимо. Фиксированная камера. Добавить UI элемент для изменения скорости вращения
7. **Кубоид с пользовательским масштабом.** Отрисовать кубоид с параметрами размеров, задаваемыми пользователем. Цвет фиксированный. Перспективная проекция. Анимация: кубоид

"пульсирует" по Y-оси (масштабирование). Добавить элементы UI для изменения позиции и размеров.

8. **Октаэдр с двойным вращением.** Отрисовать октаэдр (8 треугольных граней). Цвет задается через uniform/push constant. Перспективная проекция. Анимация: октаэдр вращается вокруг X и Y осей одновременно. Добавить элемент в UI для изменения скорости вращения.
9. **Комбинация куба и сферы.** Отрисовать сцену с кубом и сферой (отдельные вершинные и индексные буферы). Разные цвета через uniform/push constant. Куб статичный, сфера "орбитирует" вокруг куба по круговой траектории. Перспективная проекция. Анимация: орбитальное движение.
10. **Построение 3D-сцены с несколькими объектами.** Постройте сцену, содержащую куб, пирамиду и сферу. Перспективная проекция. Цвет у каждой фигуры разный. Добавьте UI элементы для позиционирования и изменения цвета для каждой фигуры

Дополнительные задания:

1. **Интерполяция цвета между вершинами.** Модифицировать вершинный буфер, добавив к каждой вершине атрибут цвета (RGB). В vertex-шейдере передать цвет во fragment-шейдер для интерполяции. Например, для куба можно задать разные цвета углам, чтобы получить градиентный эффект.
2. **Сложная траектория анимации.** Заменить простую анимацию (например, вращение или синусоидальное движение) на более сложную траекторию. Например, объект движется по спирали, эллипсу или траектории в форме восьмерки (используя параметрические уравнения). Реализовать через модельную матрицу с зависимостью от времени.
3. **Переключение между перспективной и ортографической проекцией.** Добавить возможность переключения между перспективной и ортографической проекцией с помощью элементов UI. Реализовать через изменение проекционной матрицы.
4. **Добавить к сцене третий объект** (например, еще один куб, сферу или пирамиду), связанный иерархически с существующими. Например, к

вращающейся пирамиде добавить маленький куб, который вращается вокруг "дочерней" пирамиды. Иерархия будет реализована композицией матриц (перемножение матрицы трансформации дочернего и родительского объекта. Каждый объект с разным цветом (через uniform/push constant).

5. **Анимация с паузой и реверсом.** Добавить управление анимацией: UI элемент для паузы/возобновления и UI элемент для реверса направления (например, изменение знака угловой скорости вращения). Реализовать через переменную времени и модификатор направления в модельной матрице.